

Ενδιαφέρον Παράδειγμα Τοκισμού

Interesting Compound Interest Example

Λύση: Νεκτάριος Γιαννάκης

Εκφώνηση

Ένα δάνειο ύψους P δολαρίων υπόκειται στους εξής όρους:

- Τους πρώτους n μήνες, το υπόλοιπο αυξάνεται με ρυθμό r τον μήνα.
- Μετά από αυτούς τους n μήνες, επιβάλλεται μία εφάπαξ χρέωση k επί του υπολοίπου.
- Στη συνέχεια, το υπόλοιπο αυξάνεται με ρυθμό $2r$ τον μήνα για n ακόμη μήνες.
- Τέλος, αν το υπόλοιπο σε εκείνο το σημείο ξεπερνά το $2P$, επιβάλλεται μία ακόμη χρέωση $k \cdot$ διαφορετικά καμία επιπλέον χρέωση.

Δίνεται ότι το υπόλοιπο πράγματι ξεπερνά το $2P$. Να εκφραστεί το τελικό υπόλοιπο συναρτήσει των P , r , k και n .

Λύση — Βήμα προς βήμα

Βήμα 1 — Αρχική αύξηση για n μήνες με ρυθμό r

Κάθε μήνα το υπόλοιπο πολλαπλασιάζεται επί $(1+r)$. Μετά από n μήνες:

$$\text{Υπόλοιπο} = P \cdot (1+r)^n$$

Βήμα 2 — Εφάπαξ χρέωση k

Η χρέωση k προστίθεται ως ποσοστό επί του τρέχοντος υπολοίπου, δηλαδή το υπόλοιπο πολλαπλασιάζεται επί $(1+k)$:

$$\text{Υπόλοιπο} = P \cdot (1+r)^n \cdot (1+k)$$

Βήμα 3 — Δεύτερη αύξηση για n ακόμη μήνες με ρυθμό $2r$

Κάθε μήνα πολλαπλασιάζεται επί $(1+2r)$. Μετά από n ακόμη μήνες:

$$\text{Υπόλοιπο} = P \cdot (1+r)^n \cdot (1+k) \cdot (1+2r)^n$$

Ομαδοποιώντας τους εκθετικούς όρους $(1+r)^n$ και $(1+2r)^n$:

$$\text{Υπόλοιπο} = P \cdot [(1+r)(1+2r)]^n \cdot (1+k)$$

Βήμα 4 — Δεύτερη χρέωση k (αφού το υπόλοιπο ξεπερνά το $2P$)

Εφόσον δίνεται ότι το υπόλοιπο σε εκείνο το σημείο ξεπερνά το $2P$, επιβάλλεται ξανά η χρέωση k , δηλαδή ένας ακόμη παράγοντας $(1+k)$:

$$\text{Τελικό Υπόλοιπο} = P \cdot [(1+r)(1+2r)]^n \cdot (1+k)^2$$

$$\text{Τελικό Υπόλοιπο} = P \cdot [(1+r)(1+2r)]^n \cdot (1+k)^2$$

Σημείωση

Ο εκθετικός όρος $[(1+r)(1+2r)]^n$ προκύπτει επειδή και οι δύο περίοδοι ανάπτυξης (πριν και μετά την πρώτη χρέωση) διαρκούν τον ίδιο αριθμό μηνών, n . Έτσι οι δύο παράγοντες $(1+r)^n$ και $(1+2r)^n$ μπορούν να ομαδοποιηθούν κάτω από κοινό εκθέτη n . Ο όρος $(1+k)^2$ αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι η χρέωση k επιβλήθηκε δύο φορές — μία μετά την πρώτη περίοδο ανάπτυξης, και μία ακόμη στο τέλος, εφόσον το υπόλοιπο ξεπέρασε το $2P$.